

# Aufgabe 3

## Human Development Index

Der Human Development Index (*HDI*) der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Länder, der eine Messung des Entwicklungsstandes des jeweiligen Landes ermöglichen sollte. Der *HDI* beinhaltet drei dimensionslose Größen (Lebenserwartungsindex (*LEI*), Bildungsindex (*BI*) und Einkommensindex (*EI*)) und wird mit der Formel  $HDI = \sqrt[3]{LEI \cdot BI \cdot EI}$  berechnet. Dimensionslos bedeutet, dass diese Größen keine Einheiten haben.

Für die Berechnung der Indizes *LEI* und *EI* gilt seit 2010:

$LEI = \frac{LE - 20}{85 - 20}$ , wobei *LE* die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt in Jahren beschreibt

$EI = \frac{\ln(B) - \ln(100)}{\ln(75\,000) - \ln(100)}$ , wobei *B* das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in US-Dollar (immer zu Jahresbeginn) beschreibt

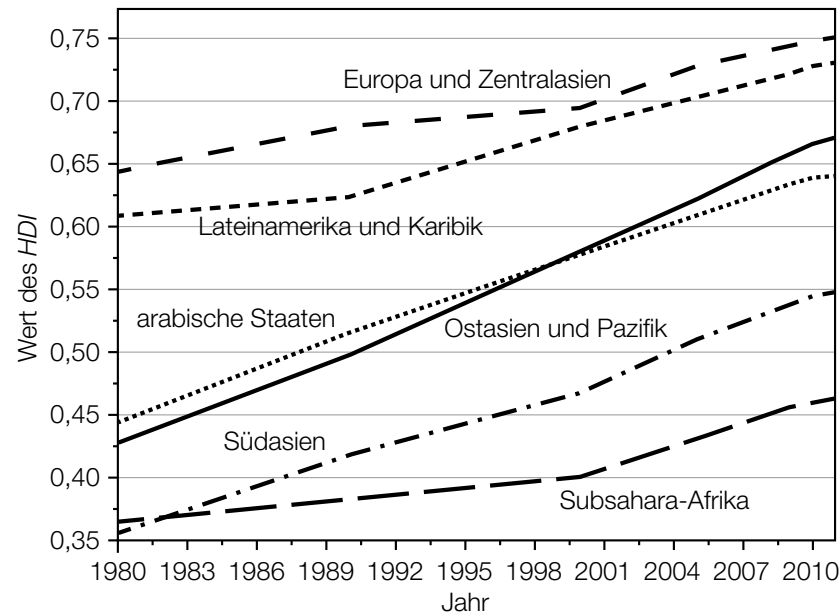
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unterteilt die Länder nach dem Wert des *HDI* seit 2009 in vier Entwicklungskategorien:

| Entwicklungskategorie eines Landes | Wert des <i>HDI</i> |
|------------------------------------|---------------------|
| $E_1$                              | $\geq 0,8$          |
| $E_2$                              | $[0,7; 0,8)$        |
| $E_3$                              | $[0,55; 0,7)$       |
| $E_4$                              | $< 0,55$            |

Datenquelle: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Hrsg.): *Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Arbeit und menschliche Entwicklung*. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2015, S. 240.

Der *HDI* einer Region in einem bestimmten Jahr ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der *HDI*s der zu dieser Region zählenden Länder.

Die Entwicklung des *HDI* verschiedener Regionen zwischen 1980 und 2011 ist nachstehend abgebildet.

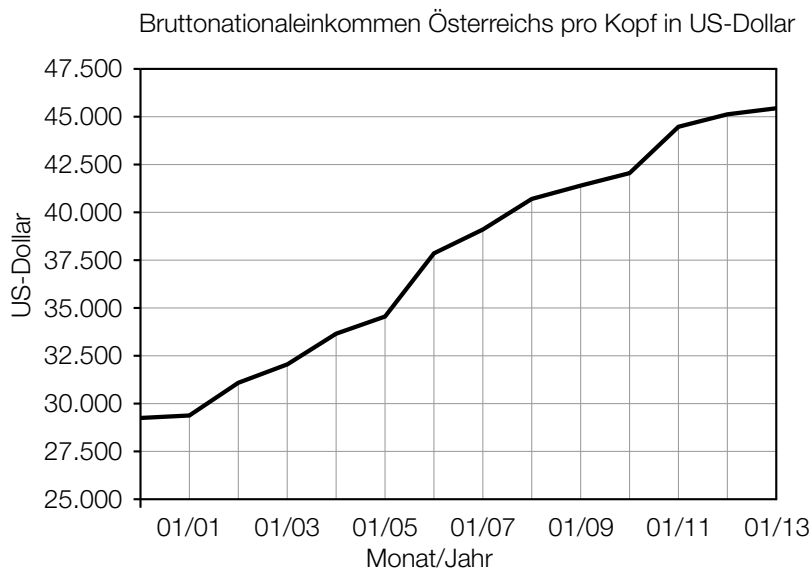


Datenquelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Index\\_der\\_menschlichen\\_Entwicklung#/media/File:Human-Development-Index-Trends-2011.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Index_der_menschlichen_Entwicklung#/media/File:Human-Development-Index-Trends-2011.svg) [08.06.2017].

## Aufgabenstellung:

- a) Für Österreich wurde im *Human Development Report* für das Jahr 2013 die Lebenserwartung mit  $LE = 81,1$  Jahren und der Bildungsindex mit  $BI = 0,819$  angegeben.

Die nachstehende Abbildung zeigt für die Jahre 2000 bis 2013 (jeweils zu Jahresbeginn) das Bruttonationaleinkommen Österreichs pro Kopf in US-Dollar.



Datenquelle: <http://www.factfish.com/de/statistik/bruttonationaleinkommen> [08.06.2017].

Ermitteln Sie für das Jahr 2013 den  $HDI$  von Österreich ( $= HDI_{2013}$ )!

Der  $HDI$  von Österreich für das Jahr 2013 ( $HDI_{2013}$ ) war um ca. 2,5 % größer als der  $HDI$  von Österreich für das Jahr 2008 ( $HDI_{2008}$ ). Geben Sie eine Gleichung an, die diesen Zusammenhang beschreibt, und berechnen Sie den  $HDI_{2008}$ !

- b) Die jährliche Entwicklung des  $HDI$  der Region „arabische Staaten“ kann im Zeitraum von 1980 bis 2010 näherungsweise durch eine lineare Funktion  $H$  mit der Gleichung  $H(t) = k \cdot t + d$  mit  $k, d \in \mathbb{R}$  und  $t$  in Jahren beschrieben werden, wobei  $H(0)$  dem Wert des Jahres 1980 entspricht.

Bestimmen Sie die Werte der Parameter  $k$  und  $d$ !

Begründen Sie anhand der entsprechenden Abbildung, in welcher Region/in welchen Regionen die mittlere jährliche Zunahme des  $HDI$  im Zeitraum von 1980 bis 2010 am ehesten jener der Region „arabische Staaten“ entsprach!

- c) ☒ A Ermitteln Sie aus der entsprechenden Abbildung diejenige Jahreszahl, ab der die Region „Lateinamerika und Karibik“ die Entwicklungskategorie  $E_2$  aufweist!

Gilt ab diesem Zeitpunkt sicher, dass ungefähr die Hälfte der zu dieser Region zählenden Länder eine Entwicklungskategorie  $E_2$  aufweist? Begründen Sie Ihre Antwort!